Latihan Soal UTS Berpikir Komputasional

Bab Pemrograman Python

26 November 2025

Intro

Halo, ini soal-soal pemrograman python yang aku buat untuk latihan UTS.

Soal-soal ini terinspirasi dari soal-soal TLX, Kaggle, dan modul berkom.

Buat ngerjain soal-soal ini, aku saranin untuk pikirin dulu algonya gimana, bikin *pseudo-code / flowchart* (opsional), terus baru *coding* solusinya.

Rincian fokus materi per soal:

1. Input/Output, Operator.
2. Percabangan (Conditionals).
3. Looping (Perulangan).
4. Array / List.
5. Function with returns (Fungsi).
6. Void function (Prosedur).

Semangat dan selamat mengerjakan soal!

"Eh berkom gaboleh pake append?"
- Maba ITB 2025

Problem 1

Anda merupakan mahasiswa prodi teknik peternakan lele. Suatu hari anda bertemu Mas Roy, seorang peternak lele veteran. Anda bertanya kepada Mas Roy:

Roy, cara antum jagain kolam lele gimana sih?

Kolamnya ane kunci, terus kasih password. Tapi ane ganti-ganti passwordnya tiap seminggu.

Terinspirasi dari Mas Roy, anda memasang gembok digital dengan password di peternakan kolam anda. Anda memiliki sebanyak 3 password, yang akan anda rotasikan setiap X hari, mulai dari password pertama sampai ketiga. **Anggap mulai di hari ke-1**.

Buatlah program yang akan mengeluarkan password di hari ke-Y !.

Note: Jangan gunakan if-else.

Test Case

```
Masukkan password pertama :  abcdef
Masukkan password kedua :  bumi300
Masukkan password ketiga :  passwordketiga
Masukkan hari rotasi :  8
Ingin melihat password di hari ke ?  :  27
abcdef
```

```
Masukkan password pertama :  boysboys
Masukkan password kedua :  yellyell
Masukkan password ketiga :  forzasmansa
Masukkan hari rotasi :  25
Ingin melihat password di hari ke ?  :  67
forzasmansa
```

```
Masukkan password pertama :  prajogo
Masukkan password kedua :  superman
Masukkan password ketiga :  pangestu
Masukkan hari rotasi :  1
Ingin melihat password di hari ke ?  :  32
superman
```

Problem 2

Rara merupakan siswi di SMA Menengah Atas 5 Agartha. Pada hari senin, Rara mendapatkan materi dari guru matematikanya, Bu Siro, sebagai berikut :

Bilangan dua pangkat merupakan bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2^N. N merupakan bilangan bulat.

Rara, sebagai siswi yang penasaran, ingin mengetahui apakah suatu bilangan dapat dibilang dua pangkat. Rara meminta tolong kepadamu untuk membuatkan program yang memenuhi keinginannya.

"Tolongin Rara dong!", ucap Rara.

Test Case

```
Masukkan bilangan yang ingin dicek:  4
Ya
```

```
Masukkan bilangan yang ingin dicek:  5
Tidak
```

```
Masukkan bilangan yang ingin dicek:  67
Tidak
```

```
Masukkan bilangan yang ingin dicek:  128
Ya
```

```
Masukkan bilangan yang ingin dicek:  32768
Ya
```

Problem 3

Adik anda yang bernama Ber baru saja mempelajari bilangan prima di sekolahnya. Ia sangat suka dengan bilangan prima. Setiap bangun tidur, ia selalu menulis bilangan-bilangan prima ke- tanggal, bulan, dan jam dia bangun. (ex. Bilangan prima ke-26, 10, dan 21).

Suatu pagi anda memergoki Ber menulis angka prima sesaat setelah dia bangun tidur. Anda melihat Ber menulis 69, yang mana bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima. Ber bersikukuh bahwa 69 merupakan bilangan prima, anda menjelaskan panjang lebar mengapa 69 bukan bilangan prima.

Akhirnya, Ber meminta anda menulis program untuk mengetahui apakah suatu bilangan prima atau bukan. Bantu adik anda!

"Bantuin dong, nanti aku beliin bojot aa deh!", ucap Ber.

Test Case

```
Masukkan jumlah bilangan yang ingin dicek:  7
Bilangan ke-1:  2
Bilangan ke-2:  8
Bilangan ke-3:  9
Bilangan ke-4:  6
Bilangan ke-5:  71
Bilangan ke-6:  67
Bilangan ke-7:  93
Ya, Tidak, Tidak, Tidak, Ya, Ya, Tidak
```

```
Masukkan jumlah bilangan yang ingin dicek:  10
Bilangan ke-1:  90
Bilangan ke-2:  87
Bilangan ke-3:  55
Bilangan ke-4:  23
Bilangan ke-5:  21
Bilangan ke-6:  7
Bilangan ke-7:  99
Bilangan ke-8:  76
Bilangan ke-9:  88
Bilangan ke-10:  98729
Tidak, Tidak, Tidak, Ya, Tidak, Ya, Tidak, Tidak, Tidak, Ya
```

Problem 4

Seusai dibagikan nilai UTS, Bang Ling menyelenggarakan pesta besar-besaran, dalam rangka syukuran nilai UTS Pengantar Prinsip Keberlanjutannya yang 100. Ling mengundang sebanyak N teman, dan semua teman Ling datang ke pesta.

Ling merupakan orang yang sangat menyukai ketepatan waktu, sehingga teman-temannya yang datang setelah setengah dari total temannya akan ditandai. Uniknya, temannya yang terakhir tidak akan ditandai.

Ling yang sibuk mengatur pesta, meminta anda untuk membuat program yang mengotomatisasi penandaan temannya. Bantulah Ling!

"Bantuin.", ucap Ling

Note: Urutan teman yang memasuki pesta sesuai dengan urutan input.

Test Case

```
Masukkan jumlah teman yang datang :  5
Masukkan teman ke-1:  Jang
Masukkan teman ke-2:  Jung
Masukkan teman ke-3:  Nos
Masukkan teman ke-4:  Nil
Masukkan teman ke-5:  Reb
Teman yang ditandai:  Nos, Nil
```

```
Masukkan jumlah teman yang datang :  13
Masukkan teman ke-1:  A
Masukkan teman ke-2:  B
Masukkan teman ke-3:  C
Masukkan teman ke-4:  D
Masukkan teman ke-5:  E
Masukkan teman ke-6:  F
Masukkan teman ke-7:  G
Masukkan teman ke-8:  H
Masukkan teman ke-9:  I
Masukkan teman ke-10:  J
Masukkan teman ke-11:  K
Masukkan teman ke-12:  L
Masukkan teman ke-13:  M

Teman yang ditandai:  G,H,I,J,K,L
```

Problem 5

Selayaknya individu yang berkuliah di ITB, sudah pasti anda merasa jenuh akan semua hal yang dilemparkan oleh ITB, baik itu kuis, tubes, anggota kelompok yang main tinggal, UTS ataupun UAS. Oleh karena itu, anda terbang ke Las Vegas untuk melepas penat.

Sesampainya di Las Vegas, anda bertemu dengan Tuan Suy di Grand Vegas Casino. Tuan Suy merupakan penjudi pemula yang sedang mempelajari aturan dari permainan blackjack. Aturan dari permainan tersebut adalah sebagai berikut:

Aturan Singkat:

- Pemain dibagikan dua kartu. Dealer dibagikan satu
- Pemain dapat meminta kartu lain (hit) sebanyak yang diinginkan. Jika jumlah kartunya melebihi 21, ia langsung kalah dalam ronde tersebut..
- Dealer kemudian membagikan kartu tambahan sampai memenuhi 2 kondisi berikut:

  1. Jumlah kartu dealer melebihi 21, yang berarti pemain memenangkan ronde tersebut.

  2. Jumlah kartu dealer lebih besar atau sama dengan 17. Jika total kartu pemain lebih besar dari dealer, pemain menang. Jika tidak, dealer menang (bahkan jika seri).

- Nilai kartu adalah sebagai berikut :
- As : 1/11 — Kartu Angka : Sesuai dengan Nilai Angka — K,Q,J : 10

Buatlah program untuk menentukan *hand* mana yang lebih baik antara dua kondisi.

Test Case

```
Masukkan jumlah kartu di hand 1:  5
Masukkan kartu ke-1 di hand 1:  K
Masukkan kartu ke-2 di hand 1:  1
Masukkan kartu ke-3 di hand 1:  3
Masukkan kartu ke-4 di hand 1:  2
Masukkan kartu ke-5 di hand 1:  4
Masukkan jumlah kartu di hand 2:  3
Masukkan kartu ke-1 di hand 2:  J
Masukkan kartu ke-2 di hand 2:  10
Masukkan kartu ke-3 di hand 2:  A
Hand yang lebih baik adalah hand 2!
```

Problem 6

Tuan Tuy memiliki seorang teman yang berasal dari Mesir, bernama Zubayr Al-Hadid. Zubayr sudah berada di Jatinangor selama 3 tahun, dan dia rindu suasana di kampung halamannya.

Sebagai teman yang baik, Tuan Tuy mencoba untuk menggambar piramida untuk temannya, tetapi ia tidak bisa menggambar dan ia merupakan orang yang sangat pemalas. The catch is, piramida yang ingin ia gambarkan diisi oleh angka N pada baris ke-N. *The catch is*, tiap angka yang sama dengan atau diatas akan diganti dengan huruf X.

Teringat bahwa ia memiliki teman yang bisa mengotomatisasi pekerjaan tersebut, ia menelepon anda. Bantulah Tuan Tuy membuat piramida!

"Plis bantuin gua, plis banget inimah.", ucap Tuy.

Note: Buatlah sebuah fungsi tanpa return (prosedur) untuk mengotomatisasi pekerjaan tersebut.

Test Case

```
Masukkan tinggi piramida :  5
    1
   2 2
  3 3 3
 4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

```
Masukkan tinggi piramida :  13
          1
         2 2
        3 3 3
       4 4 4 4
      5 5 5 5 5
     6 6 6 6 6 6
    7 7 7 7 7 7 7
   8 8 8 8 8 8 8 8
  9 9 9 9 9 9 9 9 9
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
```